MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS

AULA 2

Profª Adriana Bastos da Costa

CONVERSA INICIAL

Neste estudo, vamos nos aprofundar em alguns conceitos relacionados ao mapeamento de processos que ajudam a entender como funcionam as empresas. Já discutimos, anteriormente, que entender o funcionamento das empresas é fundamental para definir um software que atenda às necessidades do negócio e dos usuários, de maneira completa e correta. Nesta etapa, vamos reforçar e nos aprofundar em mais alguns conceitos.

Vamos também discutir sobre diferentes tipos e técnicas utilizadas no mapeamento de processos, nos aprofundando no uso do BPM e da UML. E vamos também ver a aplicação prática de ambas as técnicas em um processo de negócio, buscando deixar mais clara a diferença e o uso das duas técnicas.

Esta etapa estará dividida em 5 temas principais, que estão relacionados entre si e ajudarão a entender os conceitos propostos. Fazendo um resumo, trataremos dos seguintes assuntos:

- Introdução ao Mapeamento de processos.
- Tipos de mapeamento de processos.
- Ferramentas e técnicas de mapeamento.
- Análise de processos e a análise de como os processos podem impactar positivamente o ciclo de vida do desenvolvimento de software.
- Caso de uso em engenharia de software.

TEMA 1 – INTRODUÇÃO AO MAPEAMENTO DE PROCESSOS

O mapeamento de processos é uma técnica utilizada para visualizar, entender e analisar os processos de uma organização. Discutimos, anteriormente, sobre a importância de compreender bem e em detalhes o funcionamento de um processo de negócio para a construção completa e correta de um software.

Para que esse entendimento seja completo e produtivo, é preciso mapear os processos, detalhando o fluxo de processos identificando as entradas, todos os passos envolvidos e a ordem de execução de cada passo e as saídas possíveis. Toda a lógica de funcionamento do processo precisa estar refletida no fluxo do processo modelado.

O mapeamento de processos, portanto, não é algo simples de ser modelado, por isso mesmo é preciso entender alguns pontos importantes. Vamos analisar com atenção os itens a seguir:

- **Definição de Processo** – Antes de mapear um processo, é essencial entender o que é um processo. Um processo é uma série de etapas ou atividades inter-relacionadas que transformam *inputs* (entradas) em *outputs* (saídas) com um objetivo específico. Pode envolver pessoas, recursos, sistemas e informações.
- **Objetivos do Mapeamento de Processos** – O principal objetivo do mapeamento de processos é obter uma compreensão clara e detalhada de como os processos são executados na organização. Isso inclui identificar os pontos fortes, as oportunidades de melhoria, os gargalos e as ineficiências nos processos.
- **Tipos de Mapeamento de Processos** – Existem diferentes abordagens para mapear processos, incluindo:
  - **Mapeamento de Processos As-Is** – Descreve como os processos são executados atualmente na organização, capturando todas as atividades, entradas, saídas, recursos envolvidos e interações entre eles.
  - **Mapeamento de Processos To-Be** – Descreve como os processos devem ser executados no futuro, incorporando melhorias, simplificações e otimizações para alcançar resultados desejados.
- **Técnicas de Mapeamento de Processos** – Existem várias técnicas comuns de mapeamento de processos, incluindo:
  - **Diagramas de Fluxo de Processo (PFD)** – Representam graficamente as etapas sequenciais de um processo usando símbolos padronizados para indicar atividades, decisões, entradas, saídas e fluxos de informações.
  - **Diagramas de *Swimlane*** – Organizam as atividades de um processo em linhas horizontais (*swimlanes*) para mostrar claramente quem é responsável por cada etapa do processo.
  - **Modelagem de Processos BPMN** – Utiliza a notação BPMN (*Business Process Model and Notation*) para representar graficamente processos de negócio usando elementos como atividades, eventos, gateways e fluxos de sequência.

- **Benefícios do Mapeamento de Processos** – O mapeamento de processos oferece vários benefícios, incluindo:
  - Identificação de ineficiências e redundâncias nos processos.
  - Melhoria da comunicação e alinhamento entre as equipes.
  - Otimização dos processos para aumentar a eficiência e reduzir custos.
  - Facilitação da gestão de mudanças e implementação de melhorias.
  - Suporte à conformidade com regulamentações e padrões de qualidade.

Logo, o mapeamento de processos é uma ferramenta valiosa para as organizações entenderem, analisarem e otimizarem seus processos, visando melhorar à eficiência operacional, à qualidade dos produtos e serviços, e à satisfação do cliente.

Nos próximos tópicos, vamos detalhar e nos aprofundar em cada um dos tópicos listados até aqui.

1.1 Propósito e importância do mapeamento de processos na Engenharia de Software

O mapeamento de processos desempenha um papel fundamental na Engenharia de Software, pois ajuda a garantir que os sistemas de softwares desenvolvidos atendam efetivamente às necessidades e expectativas dos usuários finais e das organizações.

Vamos discutir sobre o propósito e a importância do mapeamento de processos na Engenharia de Software.

1. **Compreensão dos Requisitos do Usuário** – O mapeamento de processos ajuda a equipe de desenvolvimento a entender os processos de negócio existentes na organização, incluindo as atividades, fluxos de trabalho, interações e requisitos dos usuários. Isso fornece uma base sólida para identificar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de software a ser desenvolvido. Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas que o sistema deve fornecer, ou seja, o que o sistema deve fazer para atender às necessidades dos usuários e das partes interessadas. Os requisitos não funcionais especificam as qualidades do sistema que não se relacionam diretamente com suas funcionalidades específicas, mas com seus atributos de qualidade, como desempenho, segurança, confiabilidade e usabilidade.

2. **Alinhamento com as Necessidades do Negócio** – Ao mapear os processos de negócio, a equipe de desenvolvimento pode garantir que o sistema de software seja projetado e desenvolvido para suportar os objetivos e metas da organização. Isso ajuda a garantir que o software agregue valor ao negócio e atenda às necessidades estratégicas da empresa.
3. **Identificação de Oportunidades de Melhoria** – O mapeamento de processos permite identificar ineficiências, redundâncias e pontos fracos nos processos de negócio existentes. Isso fornece insights valiosos para a equipe de desenvolvimento sobre áreas que podem ser melhoradas ou otimizadas por meio da automação, simplificação ou reengenharia de processos. A reengenharia de processos é uma abordagem gerencial que visa redesenhar e otimizar os processos de negócio existentes de uma organização para alcançar melhorias significativas em termos de eficiência, qualidade, velocidade e/ou custo. É um esforço deliberado para reavaliar e reformular radicalmente os processos de uma organização, muitas vezes de forma disruptiva, a fim de obter resultados substancialmente melhores. Envolve uma reavaliação completa dos processos existentes, muitas vezes começando do zero, com o objetivo de questionar suposições antigas, eliminar atividades desnecessárias, simplificar fluxos de trabalho e introduzir mudanças inovadoras para alcançar melhorias significativas. Isso pode incluir a automação de tarefas manuais, a eliminação de etapas redundantes, a redefinição de papéis e responsabilidades, e a introdução de novas tecnologias e práticas de trabalho.
4. **Definição de Requisitos de Software** – Com base nos processos mapeados, a equipe de desenvolvimento pode definir requisitos de software claros e precisos que atendam às necessidades dos usuários e suportem os processos de negócio da organização. Isso inclui a identificação de funcionalidades, interfaces de usuário, integrações de sistemas e requisitos de desempenho. Requisitos de desempenho são especificações que definem os critérios e as métricas que um sistema de software deve atender em termos de seu desempenho e eficiência durante a execução. Esses requisitos são uma parte importante da definição dos requisitos não funcionais de um sistema, que se concentram

em atributos de qualidade, como desempenho, segurança, confiabilidade e usabilidade

5. **Validação e Teste do Software** – O mapeamento de processos fornece critérios claros para validar e testar o software durante o desenvolvimento. Os casos de uso derivados dos processos mapeados podem ser usados para testar se o software atende aos requisitos do usuário e se opera conforme o esperado em um ambiente real.
6. **Suporte à Gestão de Mudanças** – Ao mapear os processos de negócio, a equipe de desenvolvimento pode antecipar e preparar-se para as mudanças organizacionais que podem afetar os requisitos de software. Isso facilita a adaptação do software às mudanças nos processos de negócio e garante que ele permaneça relevante e eficaz ao longo do tempo.

Dessa forma, o mapeamento de processos desempenha um papel crítico na Engenharia de Software, fornecendo uma base sólida para entender, analisar e projetar sistemas de software que atendam efetivamente às necessidades das organizações e dos usuários finais. Ele ajuda a garantir que o software desenvolvido agregue valor ao negócio, otimize os processos de negócio e suporte as metas e objetivos estratégicos da organização.

1.2 Objetivos do mapeamento de processos dentro do desenvolvimento de software

O mapeamento de processos desempenha um papel crucial no desenvolvimento de software, com vários objetivos importantes que ajudam a garantir o sucesso do projeto. Dentro do desenvolvimento de software, ele tem o objetivo de garantir uma compreensão clara dos processos de negócio, identificar áreas de melhoria, definir requisitos de software precisos e alinhados com as necessidades do negócio, facilitar a comunicação e colaboração, validar e testar o software, e apoiar a gestão de mudanças na organização.

Para entender os principais objetivos de mapear os processos antes de construir um software, vamos abordar alguns motivos de uma forma mais simples e prática:

- **Entender Como as Coisas Funcionam** – O mapeamento de processos é como fazer um mapa do caminho que uma organização segue para

realizar suas tarefas. Ele nos mostra quem faz o quê, quando e como. Isso nos ajuda a entender melhor como as coisas são feitas dentro da organização.

- **Encontrar Problemas e Oportunidades** – Quando mapeamos os processos, podemos ver onde existem problemas, como atrasos ou etapas desnecessárias. Isso nos ajuda a identificar áreas que podem ser melhoradas para tornar as coisas mais eficientes e econômicas.
- **Saber o Que o Software Precisa Fazer** – Ao entender os processos, podemos determinar exatamente o que o software precisa fazer para ajudar a organização. Isso inclui quais funções ele precisa ter e como deve se integrar aos processos existentes.
- **Garantir que o Software Ajudará o Negócio** – Ao alinhar o software com os processos de negócio, garantimos que ele trará benefícios reais para a organização. Isso significa que o software não será apenas uma ferramenta tecnológica, mas sim uma ferramenta que realmente ajuda a alcançar os objetivos do negócio.
- **Facilitar a Comunicação e a Tomada de Decisão** – O mapeamento de processos cria um ponto de referência comum para todos na organização. Isso facilita a comunicação entre as equipes e ajuda na tomada de decisões, pois todos têm uma compreensão clara de como as coisas funcionam.
- **Testar e Melhorar o Software**: Uma vez que o software é desenvolvido, os processos mapeados podem ser usados para testá-lo. Isso nos ajuda a garantir que o software funcione como esperado e a fazer ajustes se necessário.

Ou seja, o mapeamento de processos é como fazer um mapa para entender, melhorar e garantir que o software que estamos construindo realmente ajude a organização a alcançar seus objetivos. Ele nos mostra onde estamos, aonde queremos ir e como podemos chegar lá de forma mais eficiente.

TEMA 2 – TIPOS DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Já entendemos que o mapeamento de processos é uma ferramenta que nos ajuda a compreender o funcionamento de um processo, entendendo o passo

a passo das atividades que devem ser executadas, assim como a ordem de execução de cada uma das atividades.

Existem diferentes tipos de mapeamento de processos, cada um com sua abordagem e finalidade específica. Vamos discutir alguns dos mais conhecidos e utilizados tipos de mapeamento de processos:

- **Diagrama de Fluxo de Processo (DFP ou PFD)**:
  - Este é um dos métodos mais tradicionais e amplamente utilizados de mapeamento de processos. Ele representa graficamente o fluxo de trabalho de um processo usando símbolos padronizados para representar atividades, decisões, fluxos de dados e outras partes do processo.
  - Os DFPs são úteis para fornecer uma visão geral visual dos processos, identificar etapas e relacionamentos entre elas, e destacar áreas de melhoria ou ineficiência.
- **Diagrama de *Swimlane***:
  - Os diagramas de *swimlane* organizam as atividades de um processo em linhas horizontais (*swimlane*s) que representam diferentes partes ou responsáveis pelo processo, como departamentos, equipes ou sistemas.
  - Essa abordagem ajuda a mostrar claramente quem é responsável por cada etapa do processo, facilitando a identificação de áreas de colaboração ou responsabilidade.
- **Modelagem de Processos BPMN (Business Process Model and Notation)**:
  - BPMN é uma notação padronizada usada para representar processos de negócio de uma maneira mais detalhada e formal. Ela inclui elementos gráficos para descrever atividades, eventos, gateways de decisão, fluxos de sequência e outros aspectos dos processos.
  - A modelagem de processos BPMN é útil para documentar processos complexos de negócios, definir regras de negócios e apoiar a automação de processos por meio de ferramentas de BPM (*Business Process Management*).
- **Mapa de Jornada do Cliente**:
  - Este tipo de mapeamento de processos se concentra na experiência do cliente ao longo de todo o processo, desde a identificação da necessidade até a entrega do produto ou serviço.

- Os mapas de jornada do cliente ajudam as organizações a entenderem melhor as necessidades, desejos e pontos de dor dos clientes, permitindo que adaptem seus processos para proporcionar uma experiência mais positiva.

Esses são apenas alguns dos diferentes tipos de mapeamento de processos existentes atualmente. Cada um tem suas próprias vantagens e é adequado para diferentes situações e finalidades dentro do contexto organizacional. A escolha do método de mapeamento mais apropriado depende dos objetivos específicos do projeto e das necessidades da organização.

2.1 Como funciona o BPMN

BPM significa *Business Process Management*, que em português pode ser traduzido como Gerenciamento de Processos de Negócio. É uma abordagem metodológica para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de negócio, visando melhorar continuamente a eficiência e eficácia das operações organizacionais.

O BPM possui uma linguagem própria chamada de BPMN, *Business Process Model and Notation*, que é uma linguagem gráfica padronizada para modelar processos de negócio. Ele fornece símbolos e convenções visuais para representar diferentes aspectos de um processo de negócio de forma clara e compreensível. O BPMN possui alguns conceitos importantes de serem entendidos:

- **Elementos Gráficos** – O BPMN usa uma variedade de símbolos gráficos para representar diferentes partes de um processo de negócio. Isso inclui símbolos para atividades, eventos, gateways de decisão, fluxos de sequência, piscinas e raias para representar participantes ou papéis no processo.
- **Modelagem Hierárquica** – O BPMN permite a modelagem hierárquica de processos, o que significa que você pode detalhar um processo em diferentes níveis de abstração. Isso permite uma compreensão detalhada do processo e a capacidade de descrever tanto o fluxo principal quanto os cenários alternativos.
- **Fluxo de Sequência** – O BPMN utiliza fluxos de sequência para mostrar a ordem em que as atividades são realizadas em um processo. Os fluxos

de sequência indicam o caminho que as informações ou o controle do processo seguem à medida que avançam de uma atividade para outra.

- **Eventos** – Os eventos representam acontecimentos que acionam ou resultam em mudanças no processo. Existem diferentes tipos de eventos, como eventos de início, eventos intermediários e eventos de término, que podem representar eventos como o início de um processo, uma decisão a ser tomada ou a conclusão de uma atividade.
- **Gateways de Decisão** – Os gateways de decisão são usados para modelar decisões no processo. Eles determinam o caminho que o fluxo do processo seguirá com base em condições específicas. Existem diferentes tipos de gateways, como gateways exclusivos, inclusivos e paralelos, que representam diferentes tipos de lógica de decisão.
- **Piscinas e Raias** – As piscinas e raias são usadas para organizar e agrupar atividades em um processo por participante ou papel. Isso ajuda a mostrar quem é responsável por quê e facilita a visualização de processos que envolvem múltiplos participantes.

O BPMN é uma linguagem gráfica poderosa e padronizada para modelar processos de negócio de forma clara e compreensível. Ele fornece uma maneira visual de descrever a lógica de negócios, os fluxos de trabalho e as interações entre diferentes partes envolvidas em um processo

Como falamos anteriormente, o BPM é uma abordagem ampla que visa melhorar o desempenho organizacional, promover a inovação e a adaptação às mudanças do mercado, e aumentar a satisfação do cliente ao alinhar os processos de negócio com os objetivos estratégicos da organização.

2.2 Como funciona a UML

UML, ou *Unified Modeling Language* (Linguagem de Modelagem Unificada), é uma linguagem visual padrão usada para modelar sistemas de software. Ela fornece um conjunto de notações gráficas e regras de sintaxe para representar diferentes aspectos de sistemas de software, incluindo estrutura, comportamento, interações e arquitetura.

A UML é amplamente utilizada na engenharia de software para auxiliar na concepção, visualização, documentação e comunicação de sistemas complexos.

Ela permite aos desenvolvedores, analistas e stakeholders descrever e entender os sistemas de uma maneira mais clara e precisa.

A UML também pode ser usada para mapear processos, embora a UML seja mais conhecida por ser uma linguagem de modelagem de software. Embora não seja sua aplicação primária, a UML pode ser adaptada para representar alguns aspectos dos processos de negócios.

Vamos conhecer alguns dos diagramas da UML, entendendo que cada um deles demonstra uma parte do software modelado:

- **Diagrama de Caso de Uso** – Embora seja mais comumente utilizado para modelar os requisitos funcionais de um sistema de software, o diagrama de caso de uso pode ser usado para representar as interações entre os atores (usuários) e o sistema em diferentes cenários de uso. Isso pode ajudar a entender como os usuários interagem com o sistema em diferentes etapas do processo.
- **Diagrama de Sequência** – Os diagramas de sequência mostram como objetos se comunicam em uma sequência de etapas ao longo do tempo. Eles podem ser úteis para representar o fluxo de informações e interações entre diferentes partes envolvidas em um processo.
- **Diagrama de Atividades**: Os diagramas de atividades na UML podem ser usados para modelar fluxos de trabalho, mostrando as atividades, decisões, ramificações e paralelismos em um processo. Eles são particularmente úteis para descrever o passo a passo de um processo.
- **Diagrama de Estado** – Embora menos comum, os diagramas de estado podem ser usados para modelar o comportamento de um sistema em diferentes estados e transições entre esses estados. Eles podem ser úteis para representar estados de processo, como "em andamento", "concluído" ou "suspenso".

Embora a UML possa ser utilizada para mapear processos, é importante notar que ela pode não ser a ferramenta mais adequada para todos os tipos de processos ou para representar todos os detalhes de um processo de negócio. Em alguns casos, ferramentas de mapeamento de processos mais especializadas podem ser mais eficazes. No entanto, se você já está familiarizado com a UML e deseja usar uma abordagem mais integrada para

modelar tanto o software quanto os processos de negócio, a UML pode ser uma opção viável e bastante útil.

2.3 Outros tipos de mapeamento de processos

Apesar de também ser uma ferramenta utilizada para modelar processos, o mapa da jornada do cliente é adequado para mapear processos que envolvem a experiência do cliente com uma empresa ou com um determinado produto. Não é uma ferramenta que deve ser usada para modelar qualquer outro tipo de processo de negócio.

O mapa de jornada do cliente é uma ferramenta visual que representa a experiência de um cliente ao interagir com uma empresa, produto ou serviço ao longo do tempo. Ele descreve os diferentes pontos de contato que um cliente tem com a organização, desde a fase inicial de descoberta até o pós-venda, e destaca as emoções, expectativas e necessidades do cliente em cada etapa do processo.

O mapa de jornada do cliente geralmente inclui os seguintes elementos principais:

- **Fases da Jornada** – Divide a jornada do cliente em etapas distintas, como conscientização, consideração, decisão, compra, uso e pós-venda. Cada fase representa um estágio específico no processo de interação do cliente com a empresa.
- **Pontos de Contato** – Identifica todos os pontos de contato que um cliente tem com a empresa em cada fase da jornada. Isso pode incluir interações físicas, como visitas à loja, interações digitais, como visitas ao site ou redes sociais, e comunicações por telefone, e-mail ou outros canais.
- **Emoções e Necessidades** – Destaca as emoções, expectativas e necessidades do cliente em cada ponto de contato e fase da jornada. Isso ajuda a entender como o cliente se sente e o que ele espera em cada etapa do processo.
- **Oportunidades e Desafios** – Identifica oportunidades para melhorar a experiência do cliente e resolver desafios ao longo da jornada. Isso pode incluir aprimoramentos na comunicação, personalização de serviços, simplificação de processos ou oferecimento de suporte adicional.

O mapa de jornada do cliente é uma ferramenta valiosa para entender a perspectiva do cliente e identificar áreas de melhoria na experiência do cliente. Ele pode ser usado em várias situações, tais como:

- **Design de Experiência do Cliente** – Ajuda a projetar e otimizar a experiência do cliente, garantindo que todas as interações com a empresa sejam consistentes, relevantes e satisfatórias.
- **Desenvolvimento de Produtos e Serviços** – Fornece insights sobre as necessidades e expectativas do cliente, orientando o desenvolvimento de novos produtos e serviços que atendam às demandas do mercado.
- **Marketing e Vendas** – Ajuda a identificar oportunidades para envolver os clientes em diferentes estágios do funil de vendas, adaptando as estratégias de marketing e vendas para atender às necessidades específicas do cliente em cada fase da jornada.
- **Atendimento ao Cliente** – Permite que as equipes de atendimento ao cliente entendam melhor as preocupações e desafios dos clientes, oferecendo suporte proativo e soluções personalizadas.

O mapa de jornada do cliente deve ser usado de forma contínua e iterativa, pois a jornada do cliente está sujeita a mudanças ao longo do tempo, juntamente com as necessidades do cliente e as estratégias da empresa. Ele pode ser atualizado e refinado com base no feedback do cliente, dados de análise e mudanças no mercado para garantir que continue sendo uma ferramenta eficaz para melhorar a experiência do cliente.

Um outro diagrama que também pode ser usado para mapear processos é o diagrama de *swimlane*. Também conhecido como *diagrama de pool* e *raia*, é uma ferramenta visual que ajuda a representar os processos de negócio, mostrando as interações entre diferentes participantes ou grupos dentro de uma organização. Ele divide o fluxo de trabalho em "piscinas" (pools) e "raias" (lanes), em que cada piscina representa uma entidade organizacional, como departamentos, equipes ou sistemas, e cada raia representa um participante ou papel dentro da piscina.

As principais características do diagrama de *swimlane* são:

1. **Identificação de Participantes** – O primeiro passo ao criar um diagrama de *swimlane* é identificar os participantes ou grupos envolvidos no processo. Isso pode incluir diferentes departamentos, equipes, sistemas

de software ou outras entidades organizacionais que desempenham um papel no processo.

2. **Divisão em Piscinas e Raias** – O próximo passo é dividir o diagrama em piscinas e raias. As piscinas representam as entidades organizacionais envolvidas no processo, enquanto as raias representam os participantes individuais ou papéis dentro dessas entidades. Cada piscina pode ter uma ou mais raias associadas a ela.
3. **Mapeamento do Fluxo de Trabalho** – Uma vez que as piscinas e raias tenham sido definidas, o fluxo de trabalho do processo é mapeado dentro do diagrama. Isso é feito usando símbolos padronizados, como atividades, eventos e gateways, para representar as etapas do processo, as decisões a serem tomadas e as interações entre os participantes.
4. **Representação das Interações** – O diagrama de *swimlane* mostra como as atividades são distribuídas entre os participantes ou grupos dentro da organização. Cada raia contém as atividades atribuídas a um participante específico, e as linhas de fluxo entre as raias mostram como as informações ou o controle do processo são passados de um participante para outro.
5. **Identificação de Responsabilidades** – O diagrama de *swimlane* ajuda a identificar claramente quem é responsável por cada etapa do processo. Isso facilita a comunicação e a colaboração entre os participantes, garantindo que cada um saiba quais são suas responsabilidades e como elas se relacionam com as dos outros.
6. **Análise e Melhoria** – Uma vez criado, o diagrama de *swimlane* pode ser usado para analisar o processo, identificar áreas de melhoria e tomar medidas para otimizar a eficiência e a eficácia do fluxo de trabalho. Isso pode incluir a redistribuição de tarefas, a eliminação de atividades desnecessárias ou a introdução de automação para simplificar o processo.

Logo, o diagrama de *swimlane* é uma ferramenta eficaz para visualizar e entender os processos de negócio, mostrando claramente como as atividades são distribuídas entre diferentes participantes ou grupos dentro da organização. Ele ajuda a identificar responsabilidades, melhorar a colaboração e otimizar o fluxo de trabalho para alcançar melhores resultados.

O diagrama de fluxo de processos (também conhecido como diagrama de fluxograma) é uma representação gráfica que mostra o fluxo de trabalho de um processo específico. Ele descreve as etapas sequenciais do processo, as decisões tomadas em cada etapa e as interações entre diferentes partes do processo. O diagrama de fluxo de processo funciona da seguinte forma:

1. **Identificação das Etapas do Processo** – O primeiro passo ao criar um diagrama de fluxo de processo é identificar todas as etapas do processo que será representado. Isso inclui todas as atividades e decisões que ocorrem ao longo do fluxo de trabalho.
2. **Desenvolvimento da Sequência de Atividades** – Depois de identificar as etapas do processo, é hora de determinar a sequência correta em que essas etapas devem ocorrer. Isso envolve estabelecer as relações de precedência entre as atividades e garantir que o processo siga uma ordem lógica.
3. **Seleção de Símbolos Gráficos** – Os diagramas de fluxo de processos usam uma variedade de símbolos gráficos padronizados para representar diferentes elementos do processo. Isso inclui símbolos para atividades, decisões, inícios e finais de processo, e conectores para mostrar o fluxo entre esses elementos.
4. **Mapeamento do Fluxo de Trabalho** – Com os símbolos selecionados, o próximo passo é mapear o fluxo de trabalho do processo usando esses símbolos. Isso significa colocar os símbolos em uma página em uma ordem sequencial que represente o fluxo real do processo.
5. **Inclusão de Decisões e Condições** – Muitos processos envolvem tomada de decisão em certos pontos. O diagrama de fluxo de processo permite incluir essas decisões e condições no fluxo do processo, usando símbolos específicos para representar essas escolhas e suas consequências.
6. **Adição de Detalhes** – À medida que o diagrama de fluxo de processo é elaborado, podem ser adicionados detalhes adicionais para tornar o processo mais compreensível. Isso pode incluir notas explicativas, descrições de cada etapa do processo e informações adicionais sobre os inputs e outputs de cada atividade.
7. **Revisão e Validação** – Após a criação do diagrama de fluxo de processos, ele deve ser revisado e validado por todas as partes

interessadas para garantir que represente com precisão o fluxo de trabalho do processo e que não haja lacunas ou ambiguidades.

O diagrama de fluxo de processo também é uma ferramenta para visualizar e entender os processos de trabalho. Ele oferece uma representação clara e concisa do fluxo de trabalho, facilitando a análise, comunicação e melhoria dos processos em uma organização.

A técnica IDEF0 (*Integration Definition for Function Modeling*) é um método de modelagem de processos que se concentra na identificação e descrição das funções em um sistema ou processo. A técnica IDEF0 se organiza da seguinte forma:

- **Identificação das Funções** – O processo começa identificando todas as funções que compõem o sistema ou processo a ser modelado. As funções representam as atividades ou processos que ocorrem dentro do sistema e são identificadas e nomeadas de acordo com suas responsabilidades e propósitos específicos.
- **Hierarquização das Funções** – As funções identificadas são então organizadas em uma estrutura hierárquica, com funções de nível superior sendo decompostas em funções de nível inferior. Isso cria uma visão abrangente e estruturada das diferentes atividades e subatividades que compõem o processo.
- **Desenvolvimento do Diagrama IDEF0** – Com as funções identificadas e hierarquizadas, o próximo passo é criar o diagrama IDEF0. Este diagrama é composto por uma série de caixas retangulares que representam as funções, conectadas por setas que mostram o fluxo de informações ou materiais entre as funções.
- **Descrição das Funções** – Cada função no diagrama IDEF0 é acompanhada por uma descrição detalhada que define seu propósito, entradas, saídas e controles. Isso ajuda a fornecer uma compreensão clara do que cada função faz e como ela se relaciona com outras funções no processo.
- **Identificação das Interfaces** – Além de descrever as funções individualmente, o mapeamento de processo utilizando a técnica IDEF0 também se concentra em identificar as interfaces entre as funções. Isso inclui as conexões e interações entre diferentes partes do processo e

ajuda a garantir a integração adequada e o fluxo suave de informações ou materiais entre as funções.

- **Validação e Refinamento** – Após a criação do diagrama IDEF0, ele é revisado e validado por todas as partes interessadas para garantir sua precisão e completude. Qualquer feedback recebido durante esta fase de revisão é usado para refinar e melhorar o modelo, garantindo que ele represente com precisão o processo em questão.

O mapeamento de processo utilizando a técnica IDEF0 envolve a identificação e descrição das funções em um sistema ou processo, organizando-as em uma estrutura hierárquica e representando o fluxo de informações ou materiais entre as funções por meio de um diagrama IDEF0. Isso ajuda a fornecer uma compreensão clara do funcionamento do processo e das interações entre suas diferentes partes.

O EPC (*Event-driven Process Chain*) é uma técnica de modelagem de processos que se concentra nos eventos que acionam as atividades em um processo. Vamos analisar como funciona o mapeamento de processo utilizando a técnica EPC:

- **Identificação dos Eventos** – O processo começa identificando os eventos que desencadeiam as atividades no processo. Um evento pode ser qualquer ocorrência que inicie ou termine uma atividade, como uma ação do usuário, uma notificação de sistema ou uma mudança de estado.
- **Descrição das Atividades** – Após a identificação dos eventos, as atividades do processo são definidas e descritas. Cada atividade representa uma etapa específica do processo que é realizada em resposta a um evento.
- **Conexão de Eventos e Atividades** – No diagrama EPC, os eventos são representados por círculos e as atividades são representadas por retângulos. As setas conectam os eventos às atividades correspondentes, mostrando a sequência em que as atividades são executadas em resposta aos eventos.
- **Inclusão de Condições e Decisões** – Além de representar a sequência de atividades, o diagrama EPC também pode incluir condições e decisões que afetam o fluxo do processo. Por exemplo, uma decisão pode ser

tomada com base em certas condições, levando a diferentes caminhos no processo.

- **Descrição de Gateways** – Os gateways são usados para modelar caminhos de decisão no diagrama EPC. Eles representam pontos no processo em que uma escolha deve ser feita entre diferentes caminhos com base em condições específicas.
- **Identificação de Conexões Cruzadas** – No EPC, também é possível identificar conexões cruzadas entre diferentes partes do processo. Isso ocorre quando um evento ou atividade em um caminho afeta ou é afetado por eventos ou atividades em outro caminho no processo.
- **Validação e Refinamento** – Após a criação do diagrama EPC, ele é revisado e validado por todas as partes interessadas para garantir sua precisão e completude. Qualquer feedback recebido durante esta fase de revisão é usado para refinar e melhorar o modelo, garantindo que ele represente com precisão o processo em questão.

O mapeamento de processo utilizando a técnica EPC envolve a identificação e descrição dos eventos e atividades em um processo, representando sua sequência e interações por meio de um diagrama EPC. Isso ajuda a fornecer uma compreensão clara do fluxo de trabalho do processo e das condições que afetam seu funcionamento

EPBE, que significa "*Event-driven Process Chain for Business Engineering*", é uma extensão específica da técnica EPC (*Event-driven Process Chain*) usada para modelar processos de negócios em um contexto mais amplo de engenharia de negócios. O EPBE enfatiza a integração de diferentes perspectivas de negócios, como estratégia, processos, sistemas de informação e organização. Já percebemos que cada técnica funciona de uma forma diferente, correto? Vamos entender como o EPBE funciona:

- **Identificação de Eventos de Negócios** – Assim como no EPC, o processo começa identificando os eventos de negócios que desencadeiam as atividades no processo. Esses eventos podem ser internos ou externos à organização e podem incluir mudanças nas condições de mercado, solicitações de clientes, regulamentações governamentais, entre outros.

- **Definição de Funções e Processos de Negócios** – O EPBE se concentra em identificar as funções e os processos de negócios necessários para atender aos objetivos estratégicos da organização. Isso envolve a definição de funções organizacionais, como vendas, marketing, produção, finanças, entre outras, e a identificação dos processos que conectam essas funções para alcançar os objetivos de negócios.
- **Mapeamento de Processos End-to-End** – O EPBE visa mapear processos de negócios de ponta a ponta, ou seja, desde a identificação dos eventos que desencadeiam as atividades até a entrega dos resultados finais. Isso ajuda a garantir uma visão abrangente e integrada dos processos de negócios e suas interações com o ambiente externo.
- **Consideração de Perspectivas Organizacionais e Tecnológicas** – O EPBE reconhece que os processos de negócios são influenciados por uma variedade de fatores organizacionais e tecnológicos. Portanto, ao modelar os processos, o EPBE leva em consideração aspectos como estrutura organizacional, sistemas de informação, políticas e regulamentações, entre outros.
- **Análise de Desempenho e Otimização** – Além de modelar os processos de negócios, o EPBE também envolve a análise de desempenho e a identificação de oportunidades de otimização. Isso pode incluir a identificação de gargalos, redundâncias, ineficiências e oportunidades de melhoria nos processos existentes.
- **Integração com Outras Disciplinas de Engenharia de Negócios** – O EPBE é frequentemente usado em conjunto com outras disciplinas de engenharia de negócios, como modelagem de requisitos, gestão de mudanças, arquitetura empresarial e governança de processos. Isso ajuda a garantir uma abordagem holística e integrada para o desenvolvimento e gerenciamento de processos de negócios.

O EPBE é uma abordagem abrangente para modelar processos de negócios em um contexto mais amplo de engenharia de negócios. Ele enfatiza a integração de diferentes perspectivas organizacionais e tecnológicas para alcançar os objetivos estratégicos da organização e otimizar o desempenho dos processos de negócios.

TEMA 3 – FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO

No tópico anterior, discutimos sobre diferentes tipos de modelagem de processos, e percebemos que existem técnicas que podem trazer diferentes benefícios, dependendo do processo que será mapeado.

Pode-se modelar um processo de negócio, independentemente da técnica utilizada, manualmente ou com o apoio de ferramentas.

O uso de ferramentas sempre facilita o processo de modelar, pois permite revisar e corrigir pontos do mapeamento de maneira mais facilitada. E isso é um grande benefício quando lembramos que modelar processos de negócio não é algo simples e requer, muitas vezes, mapear e revisar os fluxos até se chegar ao correto funcionamento do processo.

3.1 Ferramentas mais utilizadas no mapeamento de processos

Existem várias ferramentas disponíveis para o mapeamento de processos de negócios, cada uma com suas próprias características e funcionalidades. Vamos detalhar algumas das ferramentas mais utilizadas atualmente para mapear processos de negócios:

- **Microsoft Visio** – O Microsoft Visio é uma das ferramentas mais populares para o mapeamento de processos de negócios. Ele oferece uma ampla variedade de formas e modelos pré-definidos para criar diagramas de fluxo de processos, diagramas de swimlane, diagramas de BPMN, entre outros.
- **Lucidchart** – Lucidchart é uma plataforma baseada na web que oferece recursos avançados para criar diagramas de processos de negócios. Ele permite a colaboração em tempo real, integração com outras ferramentas, e oferece uma biblioteca extensa de formas e modelos.
- **Bizagi Modeler** – O Bizagi Modeler é uma ferramenta de modelagem de processos de negócios que suporta a notação BPMN. Ele permite criar diagramas de processo detalhados e inclui recursos como simulação de processos e exportação para formatos padrão.
- **ARIS Express** – ARIS Express é uma ferramenta gratuita oferecida pela Software AG para modelagem de processos de negócios. Ela suporta

várias notações, incluindo BPMN e EPC, e oferece recursos para análise e documentação de processos.

- **Draw.io** – Draw.io é uma ferramenta de diagramação gratuita e de código aberto que pode ser usada para criar uma variedade de diagramas, incluindo diagramas de processos de negócios. Ele oferece integração com várias plataformas de armazenamento em nuvem e permite exportar os diagramas em vários formatos.
- **Signavio** – Signavio é uma plataforma de gerenciamento de processos de negócios que inclui recursos avançados para modelagem, análise e otimização de processos. Ele suporta várias notações, oferece colaboração em tempo real e integração com outras ferramentas.
- **Gliffy** – Gliffy é uma ferramenta de diagramação baseada na web que oferece recursos para criar diagramas de processos de negócios de forma rápida e fácil. Ele inclui uma variedade de modelos e formas para facilitar a criação de diagramas.
- **Creately** – Creately é uma ferramenta de diagramação on-line que oferece recursos para criar diagramas de processos de negócios, diagramas de BPMN, mapas mentais e muito mais. Ele inclui uma ampla variedade de modelos e formas para facilitar a criação de diagramas.

A escolha da ferramenta depende das necessidades específicas da organização, do orçamento disponível e das preferências individuais dos usuários, além escolher a ferramenta mais adequada dependendo do tipo de modelagem escolhido.

3.2 Técnicas usadas para a coleta de informações e representações gráficas de processos

O mapeamento de processos deve ser iniciado com uma boa coleta de informações sobre o funcionamento do processo a ser mapeado. É preciso ouvir todos os envolvidos nos processos, coletar os detalhes do processamento e organizar cada um dos passos na ordem correta, de forma a garantir que o resultado parcial de uma atividade sirva de entrada para a atividade seguinte e assim por diante, até ter o processo inteiro executado.

Existem várias técnicas utilizadas para a coleta de informações e representações gráficas de processos, vamos conhecer as mais comuns.

- **Entrevistas** – Realizar entrevistas com os envolvidos no processo é uma técnica eficaz para coletar informações sobre como o processo é executado na prática, identificar problemas e obter insights sobre possíveis melhorias.
- **Observação Direta** – Observar diretamente o processo sendo executado no local de trabalho pode fornecer uma visão detalhada de como as atividades são realizadas, identificar gargalos e ineficiências e entender as interações entre as pessoas, sistemas e recursos.
- **Questionários e Pesquisas** – Enviar questionários ou realizar pesquisas com os envolvidos no processo pode ajudar a coletar uma grande quantidade de informações de forma rápida e eficiente. Isso pode ser útil para obter uma visão geral das opiniões, percepções e experiências dos participantes do processo.
- **Workshops e Sessões de Brainstorming** – Realizar workshops ou sessões de brainstorming com as partes interessadas pode ser uma maneira eficaz de coletar informações, identificar problemas e gerar ideias para melhorias. Essas sessões podem promover a colaboração e o compartilhamento de conhecimento entre os participantes.

Ao coletar informações para mapear um processo, é importante seguir algumas dicas importantes para garantir a precisão e a eficácia do mapeamento, tais como:

- **Estabeleça Objetivos Claros** – Antes de começar a coletar informações, defina claramente os objetivos do mapeamento do processo. Isso ajudará a garantir que você esteja focado nas informações relevantes e que o resultado final atenda às necessidades da organização.
- **Identifique as Partes Interessadas** – Identifique todas as partes interessadas envolvidas no processo, incluindo membros da equipe, gerentes, clientes e outros stakeholders. Eles podem fornecer insights valiosos sobre como o processo é executado na prática e quais são os principais desafios e oportunidades de melhoria.
- **Escolha as Técnicas de Coleta de Dados Adequadas** – Selecione as técnicas de coleta de dados mais apropriadas para o processo em questão. Isso pode incluir entrevistas, observação direta, questionários, workshops e outras abordagens.

- **Prepare-se para as Entrevistas** – Se estiver conduzindo entrevistas com os participantes do processo, é importante preparar-se adequadamente. Desenvolva um roteiro de perguntas relevantes, estabeleça um ambiente confortável e encoraje a honestidade e transparência nas respostas.
- **Mantenha uma Abordagem Neutra e Aberta** – Ao coletar informações, evite fazer suposições ou julgamentos precipitados sobre o processo. Mantenha uma abordagem neutra e aberta, permitindo que os participantes compartilhem livremente suas experiências e percepções.
- **Valide e Corrobore as Informações Coletadas** – Sempre que possível, valide e corrobore as informações coletadas com várias fontes. Isso pode incluir comparar as respostas das entrevistas, observações diretas e dados documentados para garantir a precisão e consistência das informações.
- **Documente e Registre as Informações de Forma Organizada** – Ao coletar informações, certifique-se de documentar e registrar tudo de forma organizada e sistemática. Isso facilitará a análise posterior e ajudará a garantir que nada seja perdido ou esquecido.
- **Esteja Aberto ao Feedback e às Mudanças** – Esteja aberto ao feedback das partes interessadas e esteja preparado para fazer ajustes no mapeamento do processo conforme necessário. O processo de mapeamento é iterativo e contínuo, e é importante estar disposto a adaptar-se conforme surgirem novas informações e *insights*.

Dessa forma, será possível coletar informações sobre os processos de forma eficaz e precisa para mapear um processo com sucesso.

TEMA 4 – ANÁLISE DE PROCESSOS

Já discutimos a importância de coletar adequadamente as informações sobre os processos, identificando todos os envolvidos no processo e obtendo o detalhamento das regras de negócios envolvidas no processo a ser mapeado. Além disso, o uso de ferramentas ajuda a demonstrar o mapeamento de uma forma gráfica, que facilite o entendimento do fluxo de atividades envolvidas.

Agora, vamos discutir sobre como analisar o processo mapeado e representado em um diagrama, para identificar seu funcionamento e até possíveis melhorias, caso existam.

Após coletar as informações de um processo, a análise é uma etapa crucial para compreender melhor o funcionamento do processo, identificar áreas de melhoria e tomar decisões informadas sobre como otimizá-lo.

- **Revisão e Organização das Informações** – O primeiro passo é revisar e organizar as informações coletadas de forma clara e compreensível. Isso pode envolver a transcrição de entrevistas, a compilação de dados observados e a categorização de informações relevantes.
- **Identificação de Padrões e Tendências** – Uma vez que as informações estão organizadas, é importante identificar padrões e tendências que surgem nos dados. Isso pode incluir identificar atividades repetitivas, gargalos, áreas de desperdício ou ineficiência, e quaisquer outras tendências significativas.
- **Análise de Fluxo e Sequenciamento** – Analisar o fluxo do processo e o sequenciamento das atividades é essencial para entender como o processo é executado na prática. Isso pode envolver a criação de diagramas de fluxo de processos para visualizar o fluxo de trabalho e identificar qualquer desvio do caminho ideal.
- **Avaliação de Desempenho** – Avaliar o desempenho do processo em termos de tempo, custo, qualidade e outros indicadores de desempenho é importante para identificar áreas de oportunidade de melhoria. Isso pode incluir comparar o desempenho atual do processo com benchmarks ou metas estabelecidas.
- **Análise de Causa-Raiz** – Identificar as causas-raiz dos problemas ou desafios identificados no processo é essencial para implementar soluções eficazes. Isso pode envolver a utilização de técnicas como o Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) para explorar as possíveis causas subjacentes.
- **Brainstorming de Soluções** – Uma vez que os problemas e desafios foram identificados e compreendidos, é importante realizar sessões de brainstorming para gerar ideias de soluções. Envolver as partes interessadas no processo nesse processo pode ajudar a garantir que as soluções propostas sejam viáveis e relevantes.
- **Priorização de Melhorias** – Depois de gerar uma lista de possíveis soluções, é importante priorizá-las com base em sua viabilidade, impacto

potencial e custo-benefício. Isso ajudará a focar os esforços de melhoria nos aspectos mais críticos do processo.

- **Desenvolvimento de Plano de Ação** – Finalmente, é importante desenvolver um plano de ação detalhado para implementar as melhorias identificadas no processo. Isso pode incluir a definição de metas específicas, a alocação de recursos necessários e o estabelecimento de um cronograma para a implementação das mudanças.

Ao seguir essas etapas de análise, será possível compreender o funcionamento do processo e identificar oportunidades de melhoria que possam levar a uma maior eficiência, qualidade e satisfação do cliente.

4.1 Identificação de gargalos e melhorias

Logo, quando mapeamos um processo, temos a visão de como ele funciona, sendo possível identificar pontos desnecessários ou que precisam ser melhorados. A identificação de gargalos e melhorias em um processo é um aspecto essencial da análise de processos.

- **Identificação de Gargalos**:
  - Um gargalo em um processo é uma etapa, recurso ou ponto de estrangulamento que limita a capacidade do processo de produzir mais ou de funcionar de forma eficiente.
  - Gargalos podem resultar em atrasos, acúmulo de trabalho, desperdício de recursos e redução da qualidade do produto ou serviço.
  - A identificação de gargalos envolve analisar o fluxo de trabalho do processo para identificar onde ocorrem atrasos, congestionamentos ou restrições de capacidade.
- **Identificação de Melhorias**:
  - Identificar melhorias em um processo significa identificar oportunidades de otimização, aprimoramento ou simplificação das atividades e operações do processo.
  - Isso pode envolver a redução de tempo, custo e esforço necessários para executar o processo, bem como a melhoria da qualidade, satisfação do cliente e eficiência operacional.
  - As melhorias podem ser sugeridas com base na eliminação de gargalos identificados, simplificação de tarefas, automação de processos, revisão

de procedimentos ou qualquer outra iniciativa que leve a um processo mais eficiente e eficaz.

A identificação de gargalos visa identificar os obstáculos que limitam o desempenho do processo, enquanto a identificação de melhorias busca identificar oportunidades de aprimoramento e otimização para superar esses obstáculos e melhorar o funcionamento geral do processo. Ambos são passos críticos no processo de análise e melhoria contínua de processos organizacionais.

Dessa forma, podemos entender que mapear e entender o processo ajuda a identificar pontos que poderão ser alterados e melhorados, gerando mais valor agregado para a empresa. O objetivo é gerar resultados melhores, com mais qualidade e produtividade.

4.2 Como a análise pode impactar positivamente o ciclo de vida do desenvolvimento de software

Quando pensamos no ciclo de vida de desenvolvimento de software, e lembramos que todo o processo de identificar as necessidades de um software começa com o entendimento do processo de negócio que será automatizado, fica evidente a necessidade de coletar as informações e analisá-las adequadamente.

Para deixar mais clara a importância do entendimento do processo, vamos usar uma analogia. Imagine que você está planejando uma viagem de carro de um ponto A para um ponto B. Antes de começar a viagem, é importante entender o caminho que você vai seguir, quais são os possíveis obstáculos ao longo do caminho e como você pode contorná-los.

- **Entendimento do Destino (Análise)**:
  - Antes de iniciar a viagem, você analisa o destino, identifica o melhor caminho a ser seguido e planeja as paradas necessárias ao longo do caminho.
  - Da mesma forma, na análise do processo de desenvolvimento de software, você entende os objetivos do projeto, identifica os requisitos do sistema e define o caminho a ser seguido para alcançar esses objetivos.
- **Planejamento da Rota (Design)**:

- Com base na análise do destino, você traça a rota no mapa, escolhe as estradas a serem seguidas e decide onde fazer as paradas.
- No desenvolvimento de software, o design do sistema é criado com base na análise, definindo a arquitetura do software, as interfaces de usuário e os componentes do sistema necessários para alcançar os objetivos do projeto.

- **Execução da Viagem (Desenvolvimento)**:
  - Com o plano em mãos, você inicia a viagem, seguindo a rota definida e fazendo as paradas planejadas ao longo do caminho.
  - Da mesma forma, no desenvolvimento de software, a equipe começa a escrever código com base no design do sistema, implementando as funcionalidades e os requisitos identificados durante a análise.
- **Resolução de Problemas (Testes)**:
  - Durante a viagem, podem surgir imprevistos, como congestionamentos ou problemas mecânicos, que precisam ser resolvidos para continuar avançando.
  - No desenvolvimento de software, os testes são realizados para identificar e corrigir problemas ou falhas no sistema, garantindo que ele funcione corretamente e atenda aos requisitos do projeto.
- **Chegada ao Destino (Implantação)**:
  - Finalmente, você chega ao seu destino, alcançando com sucesso o objetivo da viagem.
  - No desenvolvimento de software, o produto final é entregue aos usuários, e o ciclo de vida continua com atualizações, manutenção e melhorias conforme necessário.

A análise do processo de desenvolvimento de software é como planejar uma viagem: ajuda a definir os objetivos, identificar os requisitos e planejar o caminho a ser seguido para alcançar esses objetivos com sucesso. Uma análise bem-feita pode garantir que o projeto seja bem-sucedido, entregando um produto final de alta qualidade que atenda às necessidades dos usuários. Conhecer o processo em detalhes, ajuda a projetar e construir softwares eficazes para nossos clientes.

A transformação do processo mapeado em necessidades para o software que será construído acontece por meio de descrição de requisitos, que pode ser feita em formato de casos de uso ou de histórias de usuários.

Os casos de uso e as histórias de usuários servem como ferramentas para capturar e descrever os requisitos de um sistema de software, mas cada um tem sua própria abordagem e finalidade específica. A principal diferença entre casos de uso e histórias de usuários está na abordagem e no nível de detalhe. Os casos de uso são mais estruturados e detalhados, enquanto as histórias de usuários são mais concisas e focadas nos objetivos do usuário. Ambas as técnicas têm seus próprios usos e podem ser complementares, dependendo do contexto do projeto e das preferências da equipe.

- **Casos de Uso**:
  - Os casos de uso são uma técnica tradicional de engenharia de requisitos, comumente associada à metodologia UML.
  - Eles descrevem interações entre o sistema em desenvolvimento e os usuários ou outros sistemas, em termos de sequências de passos.
  - Os casos de uso tendem a ser mais detalhados e estruturados, descrevendo fluxos de eventos principais e alternativos, atores envolvidos e pré-condições e pós-condições.
  - São úteis para capturar requisitos detalhados e complexos, especialmente em sistemas grandes e complexos.
  - Eles ajudam a entender como o sistema será utilizado na prática, identificando os diferentes cenários de uso e as funcionalidades necessárias para atender às necessidades dos usuários.
- **Histórias de Usuários**:
  - As histórias de usuários são uma técnica ágil, frequentemente associada a metodologias como Scrum e Extreme Programming (XP).
  - Elas são declarações curtas e simples de funcionalidades desejadas do sistema, escritas na perspectiva do usuário final.
  - As histórias de usuários são mais focadas nos objetivos e necessidades do usuário, em vez de detalhar a funcionalidade em nível técnico.
  - Elas, geralmente, seguem a estrutura "Como um [tipo de usuário], eu quero [realizar alguma ação], para [atingir algum objetivo]".

- As histórias de usuários são úteis para capturar requisitos de forma rápida e iterativa, permitindo que a equipe priorize e implemente funcionalidades incrementalmente com base nas necessidades reais dos usuários.

Os casos de uso são mais detalhados e estruturados, adequados para capturar requisitos complexos em sistemas maiores, enquanto as histórias de usuários são mais concisas e focadas nos objetivos do usuário, adequadas para capturar requisitos de forma rápida e iterativa em ambientes ágeis. Ambas as técnicas são importantes para o desenvolvimento de software, e a escolha entre elas depende do contexto do projeto e das preferências da equipe.

5.1 Análise de mapeamento de processos em um projeto real

Ao longo desta etapa, discutimos a importância de coletar informações e mapear um processo de negócio para garantir o correto e completo entendimento do seu funcionamento, correto? Pois bem, o processo de desenvolvimento de software também é um processo de negócio para o qual o resultado final esperado é um software com qualidade construído, atendendo às expectativas e necessidades do cliente. Logo, aplicar tudo o que discutimos nesta etapa em um processo de desenvolvimento de software é muito importante.

Considerando um projeto de desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de pedidos para uma loja on-line, vamos analisar os passos do processo envolvido no entendimento e construção desse software:

- **Identificação dos Usuários** – Identifique todos os usuários no processo, como gerentes de produto, representantes de vendas, equipe de desenvolvimento e usuários finais do sistema.
- **Entendimento do Processo Atual** – Realize entrevistas ou workshops com cada usuário para entender o processo atual de gerenciamento de pedidos da loja on-line. Isso pode envolver desde o momento em que o pedido é feito até a entrega do produto ao cliente.
- **Mapeamento do Processo Atual** – Utilize uma das técnicas de mapeamento de processos, estudadas nesta etapa, para representar visualmente o fluxo de trabalho do processo atual. Identifique todas as etapas, atividades, decisões e interações envolvidas.

- **Identificação de Gargalos e Ineficiências** – Analise o processo mapeado para identificar possíveis gargalos, ineficiências ou pontos de dor. Isso pode incluir atrasos no processamento de pedidos, retrabalho, falta de comunicação entre departamentos, entre outros.
- **Entendimento das Necessidades e Requisitos** – Com base na análise do processo atual, entenda as necessidades e requisitos dos usuários para o novo sistema de gerenciamento de pedidos. Quais são as funcionalidades desejadas? Quais problemas precisam ser resolvidos? Quais são as expectativas de melhoria?
- **Proposta de Melhorias e Soluções** – Com as informações coletadas, proponha melhorias e soluções para otimizar o processo de gerenciamento de pedidos. Isso pode incluir a automação de tarefas repetitivas, a introdução de novas funcionalidades, a simplificação de fluxos de trabalho, entre outras medidas.
- **Mapeamento do Novo Processo** – Crie um novo mapa de processo que represente como o processo de gerenciamento de pedidos será executado no novo sistema de software. Certifique-se de incluir todas as melhorias e soluções propostas.
- **Validação com os Usuários** – Apresente o novo mapa de processo aos stakeholders para validar se as melhorias propostas atendem às suas necessidades e expectativas. Faça ajustes conforme necessário com base no feedback recebido.
- **Documentação e Comunicação** – Documente o novo processo de gerenciamento de pedidos de forma clara e concisa. Comunique as mudanças aos membros da equipe e outros stakeholders envolvidos no projeto.
- **Iteração e Melhoria Contínua** – Lembre-se de que o mapeamento de processos é um processo contínuo. Continue monitorando e avaliando o desempenho do novo processo, fazendo ajustes e melhorias conforme necessário ao longo do tempo.

Veja que esse exemplo ilustra um processo simplificado de análise de mapeamento de processos em um projeto de software real. O objetivo é entender o processo atual, identificar oportunidades de melhoria e desenvolver soluções que atendam às necessidades dos stakeholders e resultem em um sistema de software mais eficiente e eficaz.

FINALIZANDO

Chegamos ao final desta etapa. Espero que os conceitos discutidos tenham ficado claros. O mais importante é entender o objetivo e como deve ser representado um fluxo de processo de negócio.

Espero que tenha ficado clara a diferença entre o BPMN e a UML, e como cada uma deve ser utilizada. Espero também que vocês tenham entendido como funcionam as demais técnicas e tipos de mapeamento de processos que foram apresentados.

Estudamos sobre algumas das ferramentas mais conhecidas no mercado para apoiar no mapeamento dos processos de negócios, e discutimos que, apesar de não ser mandatório, o uso de uma ferramenta auxilia bastante e aumenta a produtividade e a qualidade do trabalho realizado.

Espero que o exemplo prático de processo de levantamento de um novo software tenha ajudado a compreender como todos os conceitos estudados nesta etapa são importantes para entender e projetar corretamente o melhor software para o cliente, baseado nas necessidades do processo que será automatizado.

Posteriormente, vamos continuar nos aprofundando em outros assuntos relacionados com a modelagem de processos de negócios para o desenvolvimento de um software.

REFERÊNCIAS

COHN, M. **User Stories Applied for Agile Software Development**. Assison-Wesley Professional, 2004.

GANE, C.; SARSON, T. **Análise Estruturada de Sistemas**. LTC. 1983.

LAPLANTE, P. A. **Requirements engineering for software and systems**. Boca Raton: CRC Press, 2013.

MALL, R. **Fundamentals of software engineering**. New Delhi: PHI Learning, 2014.

OGUNNAIKE, B. A.; RAY, W. H. **Process dynamics, modeling, and control**. Oxford: Oxford University Press, 1994.

PAIM, R. et al. **Gestão de Processos**: pensar, agir e aprender. Porto Alegre: Bookman. 2009.

PIZZA, W. R. **A metodologia Business Process Management (BPM) e sua importância para as organizações**. Monografia (Curso de Tecnologia em Processamento de Dados) – Faculdade de Tecnologia de São Paulo – FATEC SP, São Paulo, 2012.

ROSEMANN, M.; BROCKE, J. V.; HONORATO, B. **Manual de BPM**: gestão de processos de negócio. Porto Alegre: Bookman, 2013.

WIEGERS, K.; BEATTY, J. **Software requirements**. 3. ed. London: Pearson Education, 2013.